

三、解答题

16. 解：(1) 原式 $= \frac{1}{3} a^3 b \cdot 6 a^5 b^2 c \cdot a^2 c^4 = 2 a^{10} b^3 c^5$ ；

(2) 原式 $= x^2 - 6x + 9 + x^2 - 9 + 4x - 2x^2 =$
 $x^2 + x^2 - 2x^2 - 6x + 4x + 9 - 9 = -2x.$

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 原式 $= -2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$

17. 解: 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle DEF$ 中, $\angle BAC = \angle EDF = 90^\circ$, $\angle E = 45^\circ$, $\angle C = 30^\circ$.

所以 $\angle B = 90^\circ - \angle C = 60^\circ$, $\angle F = 90^\circ - \angle E = 45^\circ$.

因为 $BC \parallel EF$, 所以 $\angle MDB = \angle F = 45^\circ$.

所以在 $\triangle BMD$ 中, $\angle BMD = 180^\circ - \angle B - \angle MDB = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$.

18. 解: (1) 根据题意, 得 $y = 2x - 135 \times 30 = 2x - 4\,050$.

所以 y 与 x 之间的关系式为 $y = 2x - 4\,050$.

(2) 当 $x = 2\,800$ 时, $y = 2 \times 2\,800 - 4\,050 = 1\,550$.

(3) 当每月乘客量至少达到 2 025 人时, 该公交车才不会亏损.

解析 根据题意, 得 $y \geq 0$, 即 $2x - 4\,050 \geq 0$. 解得 $x \geq 2\,025$.

19. 解: (1) $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADF$ 全等. 理由如下:

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 为 $\triangle ABC$ 的中线.

所以 $\angle BAD = \angle CAD$, $AD \perp BC$.

根据作图, 知 $AE = AF = AD$.

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ADF$ 中, $\begin{cases} AE = AF, \\ \angle EAD = \angle FAD, \\ AD = AD, \end{cases}$

所以 $\triangle ADE \cong \triangle ADF$ (SAS).

(2) 由 (1), 知 $AD \perp BC$. 所以 $\angle ADB = 90^\circ$.

在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中, $\angle B = 56^\circ$.

所以 $\angle BAD = 90^\circ - \angle B = 90^\circ - 56^\circ = 34^\circ$.

因为 $AE = AD$, 所以 $\angle AED = \angle ADE$.

在 $\triangle ADE$ 中, $\angle AED + \angle ADE + \angle BAD = 180^\circ$.

所以 $2\angle ADE + 34^\circ = 180^\circ$. 所以 $\angle ADE = 73^\circ$.

所以 $\angle BDE = \angle ADB - \angle ADE = 90^\circ - 73^\circ = 17^\circ$.

20. 解: (1) $\angle AEB$ 与 $\angle ADC$ 相等. 理由如下:

因为 $\angle CAB = \angle DAE = 36^\circ$,

所以 $\angle CAB - \angle CAE = \angle DAE - \angle CAE$, 即 $\angle EAB = \angle DAC$.

在 $\triangle AEB$ 和 $\triangle ADC$ 中, $\begin{cases} AB = AC, \\ \angle EAB = \angle DAC, \\ AE = AD, \end{cases}$

所以 $\triangle AEB \cong \triangle ADC$ (SAS).

所以 $\angle AEB = \angle ADC$.

(2) CD 与 AB 之间的位置关系是 $CD \parallel AB$. 理由如下:

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle CAB = 36^\circ$, $AB = AC$.

所以 $\angle ABC = \angle ACB = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle CAB) = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 36^\circ) = 72^\circ$.

因为 BE 平分 $\angle ABC$,

所以 $\angle ABE = \frac{1}{2}\angle ABC = \frac{1}{2} \times 72^\circ = 36^\circ$.

由 (1), 知 $\triangle ADC \cong \triangle AEB$.

所以 $\angle ACD = \angle ABE = 36^\circ$.

所以 $\angle DCB = \angle ACD + \angle ACB = 36^\circ + 72^\circ = 108^\circ$.

所以 $\angle DCB + \angle ABC = 108^\circ + 72^\circ = 180^\circ$.

所以 $CD \parallel AB$.

21. 解: (1) AD 平分 $\angle MAN$. 理由如下:

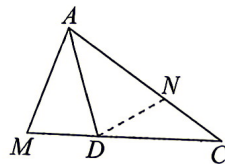
在 $\triangle AMD$ 和 $\triangle AND$ 中, $\begin{cases} AM = AN, \\ DM = DN, \\ AD = AD, \end{cases}$

所以 $\triangle AMD \cong \triangle AND$ (SSS).

所以 $\angle MAD = \angle NAD$. 所以 AD 平分 $\angle MAN$.

(2) $\angle AMD = 2\angle C$. 理由如下:

如图, 在 AC 上截取 $AN = AM$, 连接 DN .



第 21 题图

因为 AD 平分 $\angle MAC$, 所以 $\angle MAD = \angle NAD$.

在 $\triangle AMD$ 和 $\triangle AND$ 中, $\begin{cases} AM = AN, \\ \angle MAD = \angle NAD, \\ AD = AD, \end{cases}$

所以 $\triangle AMD \cong \triangle AND$ (SAS).

所以 $MD = ND$, $\angle AMD = \angle AND$.

因为 $AC=AM+MD$, $AC=AN+CN$,

所以 $MD=CN$. 所以 $ND=CN$.

所以 $\angle NDC=\angle C$.

因为 $\angle AND=180^\circ-\angle CND=180^\circ-(180^\circ-\angle C-\angle NDC)=\angle C+\angle NDC$,

所以 $\angle AND=2\angle C$. 所以 $\angle AMD=2\angle C$.

22. 解: (1) 原式 $=(-1)^2+4^2+(-2)\times 3=1+16-6=11$.

(2) 4

解析 根据定义, 知 $\begin{bmatrix} m & -n \\ km & 2n \end{bmatrix} = m^2 - kmn + 4n^2$.

因为 $\begin{bmatrix} m & -n \\ km & 2n \end{bmatrix} = (m-2n)^2$,

所以 $m^2 - kmn + 4n^2 = (m-2n)^2 = m^2 - 4mn + 4n^2$.

所以 $k=4$.

(3) ① 因为 $\begin{bmatrix} m+4n & -4 \\ 4m^2+2n^2 & 4m-n \end{bmatrix} = 13$,

所以 $(m+4n)^2 + (4m-n)^2 - 4(4m^2+2n^2) = 13$.

所以 $m^2 + 9n^2 = 13$. 所以 $(m+3n)^2 - 6mn = 13$.

因为 $m+3n=5$, 所以 $25-6mn=13$.

解得 $mn=2$.

② 由线段 EP, PH, HC, CE 围成的图形的面积

为 $\frac{33}{2}$.

解析 设由线段 EP, PH, HC, CE 围成的图形的面积为 S .

根据题意可知, $S = S_{\text{长方形}ABCD} - S_{\text{长方形}AEPH} - S_{\triangle HDC} -$

$S_{\triangle EBC} = 9n(3n+3m) - 3mn - \frac{1}{2} \times 3m \cdot 9n -$

$\frac{1}{2}(9n-m)(3n+3m) = 27n^2 + 27mn - 3mn - \frac{27}{2}mn -$

$\frac{1}{2}(27n^2 + 24mn - 3m^2) = 27n^2 + 27mn - 3mn -$

$\frac{27}{2}mn - \frac{27}{2}n^2 - 12mn + \frac{3}{2}m^2 = \frac{27}{2}n^2 - \frac{3}{2}mn + \frac{3}{2}m^2 =$

$\frac{3}{2}[(3n+m)^2 - 7mn]$.

由①, 知 $m+3n=5, mn=2$.

所以原式 $= \frac{3}{2} \times (25-14) = \frac{33}{2}$.

23. 解: (1) ① $AE=CE$. 理由如下:

在等边 $\triangle ABC, \triangle EDC$ 中, $\angle EDC = \angle ABC = 60^\circ$.

所以 $\angle EDB = 180^\circ - \angle EDC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

因为 $DE=DB$,

所以 $\angle DEB = \angle DBE = \frac{180^\circ - \angle EDB}{2} = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$.

所以 $\angle ABE = \angle ABC - \angle EBD = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ = \angle EBD$.

所以 BE 平分 $\angle ABC$. 所以 $AE=CE$.

② 因为 $\triangle ADF, \triangle EDC$ 是等边三角形,

所以 $AD=DF, DE=DC=CE, \angle ADF = \angle EDC = 60^\circ$.

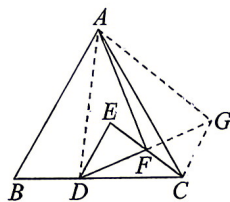
所以 $\angle ADF - \angle EDF = \angle EDC - \angle EDF$, 即 $\angle ADE = \angle FDC$.

所以 $\triangle ADE \cong \triangle FDC$. 所以 $EA=CF=4$.

因为 $AC=10$, 所以 $EC=AC-AE=10-4=6$.

所以 $CD=CE=6$.

(2) ① 如图 1, 连接 AD , 延长 DF 到点 G , 使 $FG=DF$, 连接 AG, CG .



第 23 题图 1

因为 F 为 CE 的中点, 所以 $EF=FC$.

又 $\angle EFD = \angle CFG$, 所以 $\triangle DEF \cong \triangle GCF$.

所以 $ED=CG, \angle EDF = \angle CGF$. 所以 $DE \parallel CG$.

又 $DE \parallel AB$, 所以 $AB \parallel CG$.

所以 $\angle ABC + \angle BCG = 180^\circ$.

因为 $\angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$, 所以 $\angle ACG = 60^\circ$.

所以 $\angle ABC = \angle ACG = 60^\circ$.

又 $DE=BD$, 所以 $BD=CG$.

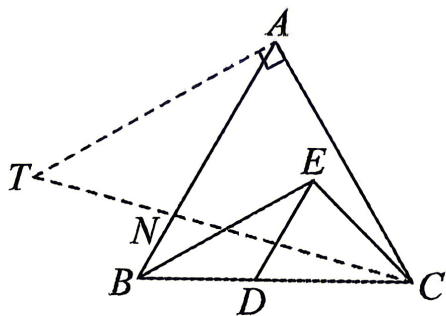
又 $AB=AC$, 所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACG$.

所以 $AD=AG$.

因为 $FG=DF$, 所以 $AF \perp DF$, 即 $\angle AFD=90^\circ$.

②当 $CN+CE$ 的值最小时, $\angle NCE$ 的度数为 30° .

解析 如图 2, 过点 A 作 $AT \perp AC$, 使得 $AT=AC$, 连接 TN, CT .



第 23 题图 2

因为 $DE \parallel AB$, 所以 $\angle EDC = \angle ABC = 60^\circ$.

因为 $BD=DE$, 所以 $\angle DBE = \angle DEB = 30^\circ$.

所以 $\angle ABE = \angle ABC - \angle DBE = 30^\circ = \angle CBE$.

因为 $AT \perp AC$, 所以 $\angle TAC = 90^\circ$.

因为 $\angle BAC = 60^\circ$, 所以 $\angle NAT = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

因为 $AN=BE, AT=AC=BC$,

所以 $\triangle NAT \cong \triangle EBC$.

所以 $TN=CE, \angle ATN = \angle BCE$.

所以 $CE+CN=TN+CN$.

因为 $TN+CN \geq CT$, 所以当 T, N, C 三点共线时, $CN+CE$ 的值最小. 此时 $\angle ACT = \angle ATN = \angle BCE = 45^\circ$.

因为 $\angle BCN = \angle BCA - \angle ACT = 60^\circ - 45^\circ = 15^\circ$,

所以 $\angle NCE = \angle BCE - \angle BCN = 45^\circ - 15^\circ = 30^\circ$.